**Coordenadas Esféricas**

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esférica, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto $(x, y, z)$ se relaciona con $(\rho, \phi, \theta)$ mediante:

$$\begin{cases} x = \rho \sin\phi \cos\theta \\ y = \rho \sin\phi \sin\theta \\ z = \rho \cos\phi \end{cases} \tag{1}$$

Donde las variables se restringen a $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

**El Determinante Jacobiano**

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a esféricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(\rho, \phi, \theta)$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(\rho, \phi, \theta) = \begin{pmatrix} \sin\phi\cos\theta & \rho\cos\phi\cos\theta & -\rho\sin\phi\sin\theta \\ \sin\phi\sin\theta & \rho\cos\phi\sin\theta & \rho\sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.5, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi \tag{3}$$

**Diferencial de Volumen**

Dado que en el dominio de integración $\sin\phi \geq 0$, el factor de escala es simplemente $\rho^2 \sin\phi$. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \tag{4}$$

**Coordenadas Cilíndricas**

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría cilíndrica, se utiliza el sistema de coordenadas cilíndricas. Un punto $(x, y, z)$ se relaciona con $(r, \theta, z)$ mediante:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \tag{5}$$

Donde las variables se restringen a $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $z \in \mathbb{R}$.

**El Determinante Jacobiano**

De acuerdo con el Teorema 2.5.2 de cambio de variable para integrales triples, el cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(r, \theta, z)$ como factor de escala en el diferencial de volumen.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Tal como se demuestra en el citado ejemplo 2.4.4, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \tag{7}$$

**Diferencial de Volumen**

Dado que en el dominio de integración $r \geq 0$, el factor de escala es simplemente $r$. Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz \tag{8}$$

**Ejercicio 16:** Hallar el volumen de la región $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ dentro del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Plantear en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas y luego resolver.

**Descripción de la región:**

La superficie

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

es una esfera de radio

$$R = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

El cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera contenida dentro del cono.

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \qquad r^2 + z^2 = 32$$

Sustituyendo $z = r$:

$$2r^2 = 32 \quad \Rightarrow \quad r = 4.$$

**Planteo en coordenadas cartesianas:** La región se describe como

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \qquad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

El volumen es

$$V = \iiint_D 1 \, dV$$

La región tipo 1 queda

$$D = \left\{ (x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 16, \ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2} \right\}.$$

Luego el volumen se calcula

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

**Planteo en coordenadas cilíndricas:**

Recordando que $x^2 + y^2 = r^2$, la esfera queda

$$r^2 + z^2 = 32$$

y el cono

$$z = r.$$

Los límites son

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \qquad 0 \leq r \leq 4, \qquad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2}.$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

**Planteo en coordenadas esféricas**

En esféricas

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

por lo que la esfera es

$$\rho = 4\sqrt{2}.$$

El cono cumple

$$z = r$$

y usando

$$z = \rho\cos\varphi, \qquad r = \rho\sin\varphi$$

se obtiene

$$\tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Los límites son

$$0 \le \theta \le 2\pi, \qquad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le \rho \le 4\sqrt{2}.$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

**Cálculo con coordenadas esféricas:**

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \, d\rho = \frac{(4\sqrt{2})^3}{3} = \frac{128\sqrt{2}}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\varphi \, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

Por lo tanto:

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

**Ejercicio 25.** Calcular el volumen del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, bajo el paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$ y sobre el plano $z = 0$.

**1. Análisis de la región de integración $W$**
Definamos la región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ como un conjunto elemental según la **Definición 2.5.7**.

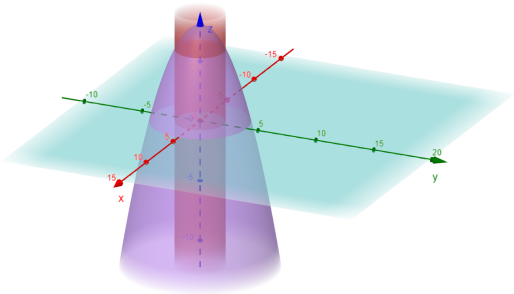



Figura 1: Representación de la región $W$. Ver en GeoGebra

La proyección de este sólido sobre el plano $xy$ es el disco:

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Las funciones que limitan la altura $z$ para cada $(x, y) \in D_1$ son:

- **Límite inferior ($\eta_1$):** El plano $z = 0 \implies \eta_1(x, y) = 0$.
- **Límite superior ($\eta_2$):** El paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$. Despejando $z$, obtenemos la función:

$$\eta_2(x, y) = \frac{16 - (x^2 + y^2)}{2} = 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Por lo tanto, el conjunto se expresa como:

$$W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_1,\ 0 \leq z \leq 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right\}$$

**2. Cambio de variables a coordenadas cilíndricas** [1]
Para simplificar el cálculo, aplicamos el **Teorema 2.5.2** mediante la transformación $T(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$. Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.4**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = r$.

**3. Nuevos parámetros en $W^*$**
Definimos el nuevo conjunto de integración $W^*$ analizando las restricciones originales:
**Rango de $\theta$:** Dado que el cilindro representa un disco completo en el plano $xy$, la región barre una vuelta completa sobre el eje $z$. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
**Rango de $r$:** La frontera lateral es $x^2 + y^2 = 4$. Al sustituir:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4 \implies r^2 = 4 \implies r = 2$$

Como incluimos el interior, el radio varía de 0 a 2.
**Rango de $z$:** Sustituimos $x^2 + y^2 = r^2$ en la cota superior $\eta_2$:

$$z = 8 - \frac{r^2}{2}$$

Los límites para la variable $z$ en $W^*$ son $0 \leq z \leq 8 - \frac{r^2}{2}$.

[1] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.

**4. Cálculo del Volumen**
Utilizando la **Definición 2.5.6**, planteamos y resolvemos la integral triple de forma directa:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(W) &= \iiint_W 1\, dV \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\, dz\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\, [z]_0^{8-\frac{r^2}{2}}\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(8r - \frac{r^3}{2}\right) dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[4r^2 - \frac{r^4}{8}\right]_0^2 d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} (16-2)\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 14\, d\theta \\
&= [14\theta]_0^{2\pi} = 28\pi
\end{aligned}
$$

**Ejercicio 27:** Calcular el volumen de la región limitada por $x^2+y^2=2ax$, $x^2+y^2=az$ y $z=0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida $W$, partimos de la definición 2.5.6:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{9}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de $W$, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro $a$:

- **Cilindro:** $x^2+y^2=2ax \implies (x-a)^2+y^2=a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a,0)$.
- **Paraboloide:** $z=\frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a>0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a<0$ es el piso de la superficie.
- **Plano** $xy$**:** $z=0$.

Es posible observar estas superficies y la región $W$ que encierran, en el siguiente enlace: `https://www.geogebra.org/3d/pwqrvt7x`.

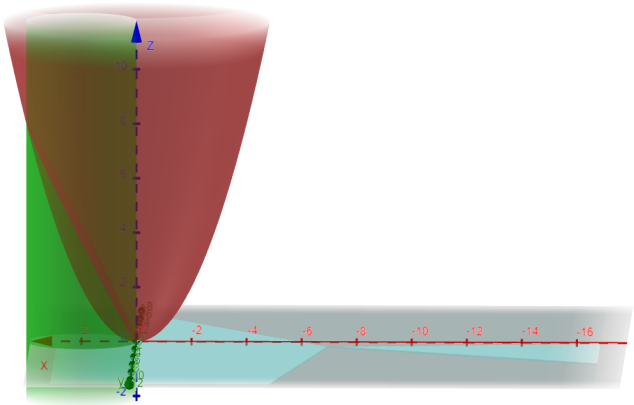



Figura 2: Figura de la región

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.2. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada $W^*$ depende del signo del parámetro $a$, ya que el cilindro $r=2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si** $a>0$**:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si** $a<0$**:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{10}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{11}$$

$$V = \iiint_{W^*} r\, dz\, dr\, d\theta \tag{12}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano $xy$ ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$

  Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta$$

$$V = 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$V = 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right)$$

$$V = \frac{3}{2}\pi a^3$$

- Caso 2: $a < 0$

  En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= -\frac{1}{a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= -4a^3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a $\pi$, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi|a|^3 \tag{13}
$$

**Ejercicio 28:** Calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 4x$ ; $z = 3x$ ; $z = x$

La ecuación

$$x^2 + y^2 = 4x$$

se puede reescribir completando cuadrados:

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

Por lo tanto, la proyección es un círculo de radio 2 centrado en $(2, 0)$

Las superficies que limitan la región son

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x$$

Planteamos coordenadas cilíndricas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

$$0 \leq r \leq 2, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Sustituyendo $x$ en los planos que delimitan la región:

$$z = 2 + r\cos\theta$$

$$z = 3(2 + r\cos\theta)$$

Por lo tanto

$$2 + r\cos\theta \leq z \leq 6 + 3r\cos\theta$$

El jacobiano del cambio es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r(4 + 2r\cos\theta)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r + 2r^2\cos\theta)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3}\cos\theta\right) d\theta$$

$$V = 16\pi$$

**Ejercicio 30.** Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

**1. Análisis de la región y simetría**

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

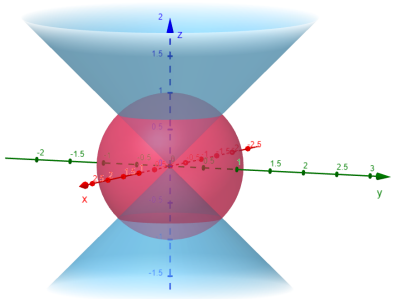



Figura 3: Representación de la región $W$. Ver en GeoGebra

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano $xy$ ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos $W_s$:

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2,\ z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\mathrm{Vol}(W) = 2\,\mathrm{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la **Definición 2.5.6**, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1\, dV$$

**2. Cambio de variables a coordenadas esféricas** [2]

Para resolver la integral, aplicamos el **Teorema 2.5.2** utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\ y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}$$

Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.5**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi$.

**3. Nuevos parámetros en $W^*$**

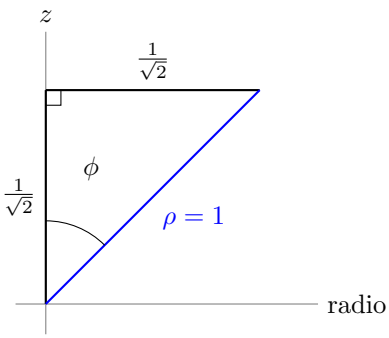
Definimos el conjunto $W^*$ analizando las restricciones sobre nuestra región $W_s$:

**Rango de $\rho$:** La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

**Rango de $\theta$:** El sólido es de revolución completa alrededor del eje $z$. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

**Rango de $\phi$ (Triángulo de Intersección):** Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de $z$ es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

[2] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.




Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje $z$ (que es positivo en $W_s$), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

**4. Cálculo del Volumen**

Planteamos primero la integral triple para $W_s$. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\text{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned} \text{Vol}(W) &= 2\,\text{Vol}(W_s) \\ &= 2\,(2\pi)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$